

Algoritmo di inferenza dei tipi (fase 3)

Luca Padovani

Linguaggi e Paradigmi di Programmazione

È proibito condividere e divulgare in qualsiasi forma i materiali didattici caricati sulla piattaforma e le lezioni svolte in videoconferenza. Ogni azione che viola questa norma sarà denunciata agli organi di Ateneo e perseguita a termini di legge.

algoritmo di inferenza del tipo di una λ -espressione

Sommario delle fasi dell'algoritmo

- 1 costruzione dell'**albero sintattico** della λ -espressione
- 2 **annotazione** dell'albero + **generazione** dei vincoli
 - **variabile di tipo** = tipo sconosciuto
 - **espressione di tipo** = tipo (parzialmente) sconosciuto
 - **vincolo** = relazione di uguaglianza tra tipi espressa nelle regole di tipo
- 3 **risoluzione** dei vincoli
 - determinare se il sistema ammette almeno una **soluzione**
 - calcolare la soluzione "più generale", da cui derivare tutte le altre

sistemi di equazioni e soluzioni

- ▶ la fase di generazione dei vincoli produce un sistema

$$\{\tau_i = \sigma_i\}_{1 \leq i \leq n}$$

- ▶ ora bisogna determinare se questo sistema ammette una soluzione
- ▶ se sì, vogliamo determinare qual è la soluzione più generale

Definizione (sostituzione)

Una **sostituzione** θ è una funzione da variabili di tipo a espressioni di tipo. Scriviamo $\theta(\tau)$ per l'espressione ottenuta da τ sostituendo ogni α con $\theta(\alpha)$.

Definizione (soluzione)

Dato un sistema di vincoli $\{\tau_i = \sigma_i\}_{1 \leq i \leq n}$ e una sostituzione θ diciamo che θ è **soluzione** (o **unificatore**) del sistema se $\theta(\tau_i) = \theta(\sigma_i)$ per ogni $1 \leq i \leq n$. Diciamo inoltre che θ è l'**unificatore più generale** del sistema se ogni soluzione del sistema è ottenibile componendo θ con un'altra sostituzione.

algoritmo di risoluzione

Applicare le trasformazioni seguenti fino a quando è possibile:

Se c'è un vincolo	e	allora
$\tau = \tau$	—	eliminare il vincolo
$\tau = \alpha$	τ non è una variabile	rimpiazzare il vincolo con $\alpha = \tau$
$\tau \rightarrow \tau' = \sigma \rightarrow \sigma'$	—	rimpiazzare il vincolo con $\tau = \sigma$ e $\tau' = \sigma'$
$\tau \rightarrow \sigma = \text{Bool}$ o $\text{Bool} = \tau \rightarrow \sigma$	—	 l'algoritmo fallisce (type error)
$\alpha = \tau$	$\alpha \neq \tau$ ma α compare in τ	 l'algoritmo fallisce (occur check)
$\alpha = \tau$	α non compare in τ α compare altrove	sostituire α con τ in tutti gli altri vincoli ($\alpha = \tau$ rimane)

- ▶ l'ordine in cui si applicano le trasformazioni non è importante
- ▶ nessuna trasformazione applicabile $\Rightarrow$ algoritmo ha **successo**

proprietà dell'algoritmo

Applicando l'algoritmo di risoluzione a un sistema iniziale di vincoli

$$\{\tau_i = \sigma_i\}_{1 \leq i \leq n}$$

si ha che:

- 1 Prima o poi l'algoritmo fallisce o ha successo.
- 2 Se l'algoritmo fallisce, allora il sistema iniziale è insoddisfacibile.
- 3 Se l'algoritmo ha successo, allora:
 - il sistema finale ha la forma $\{\alpha_i = \rho_i\}_{1 \leq i \leq m}$ in cui ciascuna α_i compare una sola volta nel sistema
 - la sostituzione $\theta \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha_i \mapsto \rho_i\}_{1 \leq i \leq m}$ è l'unificatore più generale del sistema iniziale, in particolare $\theta(\tau_i) = \theta(\sigma_i)$ per ogni $1 \leq i \leq n$

esempi

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \quad & \alpha = \beta \rightarrow \gamma \\ & \alpha = \gamma \rightarrow \delta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \alpha = \beta \rightarrow \gamma \\ \blacktriangleright \quad & \beta \rightarrow \gamma = \gamma \rightarrow \delta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \quad & \alpha = \beta \rightarrow \gamma \\ & \beta = \gamma \\ & \gamma = \delta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \alpha = \gamma \rightarrow \gamma \\ & \beta = \gamma \\ \blacktriangleright \quad & \gamma = \delta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \alpha = \delta \rightarrow \delta \\ & \beta = \delta \\ & \gamma = \delta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \quad & \alpha = \beta \rightarrow \beta \\ & \alpha = \text{Bool} \rightarrow \gamma \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \alpha = \beta \rightarrow \beta \\ \blacktriangleright \quad & \beta \rightarrow \beta = \text{Bool} \rightarrow \gamma \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \quad & \alpha = \beta \rightarrow \beta \\ & \beta = \text{Bool} \\ & \beta = \gamma \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \alpha = \text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \\ & \beta = \text{Bool} \\ \blacktriangleright \quad & \text{Bool} = \gamma \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \alpha = \text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \\ & \beta = \text{Bool} \\ & \gamma = \text{Bool} \end{aligned}$$

Il simbolo $\blacktriangleright$ indica il vincolo che innesca la trasformazione

esercizi

Applicare l'algoritmo di inferenza dei tipi ai seguenti termini e determinarne, se possibile, il tipo più generale:

- 1 $(\lambda x. (\lambda y. x y) y) z$
- 2 $(\lambda x. \lambda y. x y y) (\lambda a. a) b$
- 3 $\lambda x. x z (\lambda y. x y)$
- 4 $\lambda x. \lambda y. \lambda z. (x z) (y z)$
- 5 $(\lambda x. \lambda y. y x) (\lambda x. \lambda y. x y)$